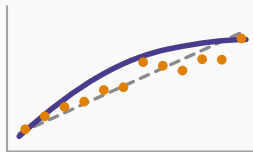


# Économétrie avancée

## Annexe D : Rappels d'algèbre matricielle



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 29 août 2026

Avant de commencer

Définitions de base

Opérations matricielles

Rang et formes quadratiques

Matrices idempotentes

Moments de vecteurs aléatoires

Synthèse

Avant de commencer

---

### Pourquoi ce chapitre ?

Toute la régression multiple des chapitres 2 à 10 a été présentée coefficient par coefficient, somme par somme. L'écriture **matricielle** condense l'ensemble du modèle —  $n$  observations,  $k$  régresseurs — en quelques équations compactes, et généralise immédiatement chaque résultat déjà établi. Ce chapitre rassemble les outils d'algèbre matricielle nécessaires au chapitre 14, qui reformule la régression MCO dans ce langage.

## Définitions de base

---

## Matrice, vecteur, matrice carrée

Une **matrice**  $m \times n$  est un tableau rectangulaire de nombres à  $m$  lignes et  $n$  colonnes, notée  $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ . Un **vecteur ligne** est une matrice  $1 \times n$ ; un **vecteur colonne**, une matrice  $n \times 1$ . Une matrice **carrée** a autant de lignes que de colonnes.

## Matrices diagonale, identité, nulle

Une matrice **diagonale** n'a de termes non nuls que sur sa diagonale principale. La matrice **identité**  $\mathbf{I}_n$  est diagonale avec des 1 sur la diagonale — l'élément neutre de la multiplication matricielle. La matrice **nulle**  $\mathbf{0}$  a tous ses termes égaux à zéro.

## Opérations matricielles

---

## Règles de calcul de base

L'addition  $\mathbf{A} + \mathbf{B} = [a_{ij} + b_{ij}]$  exige des dimensions identiques. Le produit  $\mathbf{AB}$  n'est défini que si le nombre de colonnes de  $\mathbf{A}$  égale le nombre de lignes de  $\mathbf{B}$ ; l'élément  $(i, j)$  de  $\mathbf{AB}$  est le produit scalaire de la ligne  $i$  de  $\mathbf{A}$  par la colonne  $j$  de  $\mathbf{B}$ .

## La non-commutativité, un piège classique

Contrairement à la multiplication de nombres réels,  $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$  en général — et l'un des deux produits peut même ne pas exister. C'est la source d'erreurs la plus fréquente en calcul matriciel : l'ordre des facteurs compte toujours.



## Transposée

La **transposée**  $\mathbf{A}'$  échange lignes et colonnes de  $\mathbf{A}$ . Propriété clé pour la suite :  $(\mathbf{AB})' = \mathbf{B}'\mathbf{A}'$  (l'ordre s'inverse). Une matrice carrée est **symétrique** si  $\mathbf{A}' = \mathbf{A}$ ; pour toute matrice  $\mathbf{X}$  ( $n \times k$ ),  $\mathbf{X}'\mathbf{X}$  est toujours définie et **toujours symétrique** — c'est exactement la matrice qui apparaîtra au cœur de l'estimateur MCO au chapitre 14.

### Trace

$\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_i a_{ii}$  (somme des termes diagonaux, matrice carrée uniquement). Propriété utile :  $\text{tr}(\mathbf{AB}) = \text{tr}(\mathbf{BA})$ , même quand  $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$ .

### Inverse

$\mathbf{A}$  (carrée) est **inversible** (non singulière) s'il existe  $\mathbf{A}^{-1}$  tel que  $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{I}$ . Propriété essentielle :  $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$  — encore un renversement de l'ordre. L'inverse généralise la division scalaire : résoudre  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$  revient à écrire  $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ , exactement l'opération centrale du système d'équations normales des MCO.

### Renvoi : ce chapitre prolonge le cours d'algèbre linéaire

Les notions d'inversion, de rang et de déterminant ont déjà été traitées en détail — avec exemples économiques (modèle de Leontief, systèmes de prix d'équilibre) — dans les chapitres 3, 4 et 5 du cours d'**algèbre linéaire** (Licence). Ce chapitre ne fait qu'en rappeler l'essentiel dans la notation utilisée pour la régression.

## Rang et formes quadratiques

---

## Indépendance linéaire et rang

Des vecteurs  $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$  sont **linéairement indépendants** si la seule combinaison  $a_1\mathbf{x}_1 + \dots + a_n\mathbf{x}_n = \mathbf{0}$  est  $a_1 = \dots = a_n = 0$ . Le **rang** d'une matrice est le nombre maximal de colonnes linéairement indépendantes. Une matrice  $n \times k$  a **rang plein de colonnes** si son rang vaut  $k$  — condition exacte d'absence de colinéarité parfaite (hypothèse MLR.3 des chapitres 2–3, reformulée matriciellement).

## Forme quadratique, définie positive

Pour  $\mathbf{A}$  symétrique  $n \times n$ , la **forme quadratique** est  $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x}$ .  $\mathbf{A}$  est **définie positive** si  $\mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x} > 0$  pour tout  $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ; **semi-définie positive** si  $\mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x} \geq 0$ . Résultat central : si  $\mathbf{X}$  est  $n \times k$  de rang plein  $k$ , alors  $\mathbf{X}'\mathbf{X}$  est définie positive, donc **inversible** — c'est la condition exacte sous laquelle l'estimateur MCO matriciel existe et est unique.

## Application : variance de portefeuille et matrices définies positives

La variance d'un portefeuille,  $\mathbf{w}'\Sigma\mathbf{w}$  où  $\Sigma$  est la matrice de covariance des rendements, est une forme quadratique — sa positivité pour tout vecteur de poids  $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$  (matrice  $\Sigma$  définie positive) garantit qu'aucun portefeuille non trivial n'a une variance nulle ou négative. C'est exactement le rôle joué par les formes quadratiques au chapitre 7 du cours d'algèbre linéaire, appliqué à la gestion de portefeuille.

## Matrices idempotentes

---

## Matrice idempotente

**A** symétrique est **idempotente** si  $\mathbf{A}\mathbf{A} = \mathbf{A}$ . Propriété clé :  $\text{rang}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{A})$ . Les matrices  $\mathbf{P} = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'$  et  $\mathbf{M} = \mathbf{I}_n - \mathbf{P}$  (avec  $\text{rang}(\mathbf{X}) = k$ ) sont toutes deux idempotentes, de rangs respectifs  $k$  et  $n - k$ .

## Une préfiguration directe du chapitre 14

**P** et **M** ne sont pas des objets abstraits :  $\mathbf{P}\mathbf{y}$  produira exactement les **valeurs ajustées**  $\hat{\mathbf{y}}$  de la régression MCO, et  $\mathbf{M}\mathbf{y}$  les **résidus**  $\hat{\mathbf{u}}$ . Le rang  $n - k$  de **M** n'est autre que le nombre de degrés de liberté  $n - k - 1$  (en comptant l'intercept) qui apparaît dans tous les tests  $t$  et  $F$  depuis le chapitre 4 — cette coïncidence n'en est pas une : elle sera démontrée au chapitre suivant.

## Moments de vecteurs aléatoires

---



## Vecteur aléatoire : espérance et variance

Pour un vecteur aléatoire  $\mathbf{y}$  ( $n \times 1$ ),  $E(\mathbf{y})$  est le vecteur des espérances, et

$$\text{Var}(\mathbf{y}) = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \cdots & \sigma_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \sigma_{n1} & \cdots & \sigma_{nn} \end{pmatrix}$$

est la **matrice de variance-covariance**, symétrique, avec les variances sur la diagonale et les covariances hors diagonale. Si les composantes de  $\mathbf{y}$  sont non corrélées et de même variance  $\sigma^2$ ,  $\text{Var}(\mathbf{y}) = \sigma^2 \mathbf{I}_n$  – c'est précisément l'écriture matricielle de l'hypothèse d'homoscédasticité et d'absence d'autocorrélation réunies (chapitres 8 et 10) en une seule condition.

## Transformation linéaire d'un vecteur aléatoire

Pour  $\mathbf{A}$  non aléatoire,  $E(\mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{b}) = \mathbf{A}E(\mathbf{y}) + \mathbf{b}$  et  $\text{Var}(\mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{b}) = \mathbf{A} \text{Var}(\mathbf{y}) \mathbf{A}'$  – la généralisation matricielle exacte des propriétés E.2 et VAR.2 du chapitre 11.

## Normale multivariée, $\chi^2$ , $t$ , $F$ en notation matricielle

$\mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$  est entièrement caractérisée par sa moyenne et sa matrice de covariance; toute combinaison linéaire  $\mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{b}$  reste normale. Si  $\mathbf{u} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_n)$  et  $\mathbf{A}$  est symétrique idempotente de rang  $q$ , alors  $\mathbf{u}'\mathbf{A}\mathbf{u} \sim \chi_q^2$ ; et si  $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$  pour deux matrices idempotentes, les formes quadratiques associées sont **indépendantes** — le résultat technique exact qui permettra, au chapitre 14, de redémontrer que  $t$  et  $F$  suivent leurs lois de référence sous le modèle linéaire classique.

## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 13

- Le produit matriciel n'est pas commutatif; la transposée inverse l'ordre des facteurs dans un produit.
- $\mathbf{X}'\mathbf{X}$  est toujours symétrique, et définie positive (donc inversible) si et seulement si  $\mathbf{X}$  est de rang plein de colonnes — condition matricielle exacte de l'absence de colinéarité parfaite.
- Les matrices idempotentes  $\mathbf{P}$  et  $\mathbf{M} = \mathbf{I} - \mathbf{P}$  préfigurent directement les valeurs ajustées et les résidus de la régression MCO, avec des rangs égaux aux degrés de liberté usuels.
- La matrice de variance-covariance  $\sigma^2\mathbf{I}_n$  condense en une seule écriture l'homoscédasticité et l'absence d'autocorrélation.

## Vers le chapitre 14

Tous les outils sont maintenant réunis. Le dernier chapitre du cours applique directement ces résultats pour redériver, en notation matricielle compacte, l'estimateur MCO, son non-biais, sa matrice de variance-covariance, le théorème de Gauss-Markov, et l'inférence exacte sous normalité — une synthèse de l'ensemble du cours.